

Data Mining and Big data anlysis

数据挖掘及大数据分析

Chpter 5 数据仓库与联机分析处理

01-数据指标体系设计与应用实践

王东、张谦、丁玥

上海交通大学软件学院RFID与物联网实验室

2025年春季

数据指标体系设计与应用实践　提纲

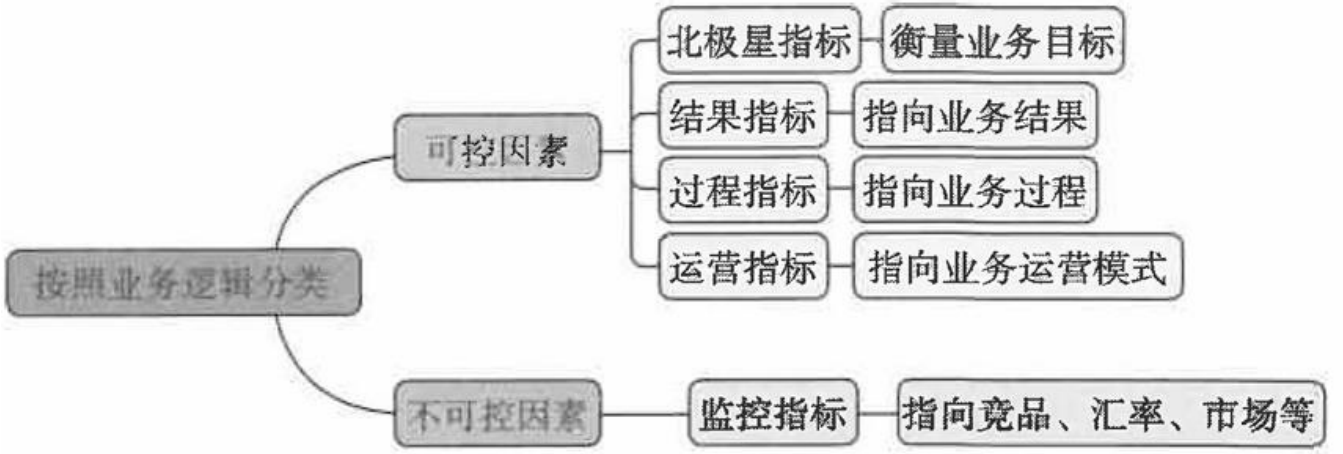
- **数据指标**
- 数据指标体系
- 数据指标体系构建的方法论
- 数据指标体系构建案例
- 数据埋点

什么是数据指标

- **数据指标是从业务中抽象出来的可以描述业务现状的度量值**
  - —衡量学习效果的指标是各科成绩或学分绩点
  - —体脂率、BMI（身体质量指数）、BMR（基础代谢率）等是健身人群较为关心的指标
  - —GDP（国内生产总值）、进出口总额等衡量一个国家的发展水平
  - —互联网的业务场景下
    - 衡量某款产品的用户总量可以用 “累计注册用户数” 指标
    - 衡量商品销量情况可以用 “商品成交单量” 及 “成交额” 等指标
    - 要衡量用户付费水平 可以用 “用户付费率” 和 “人均付费” 等指标

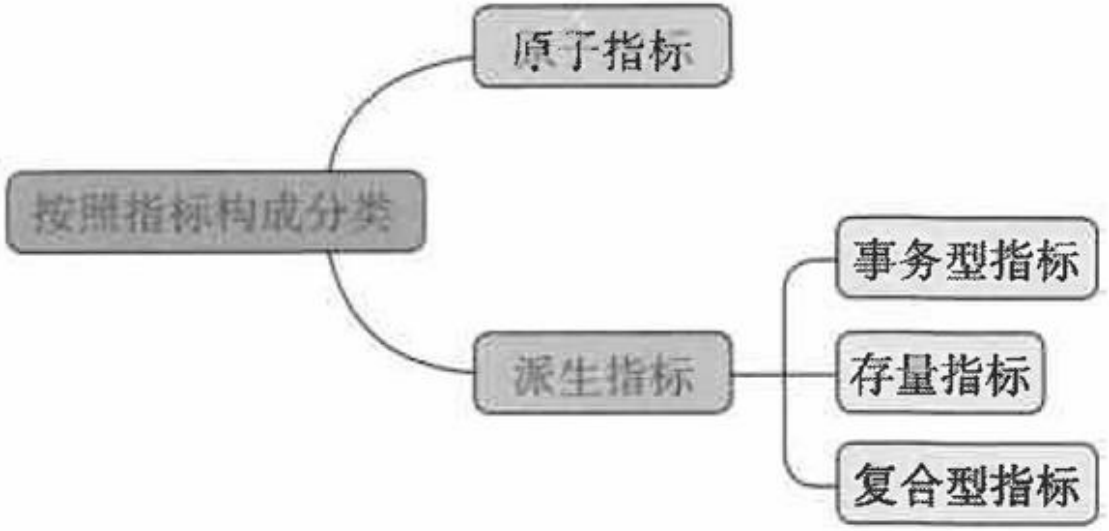
按照业务逻辑分类

- 北极星指标
  - 北极星指标是在不同发展阶段指引业务发展的重要指标， 是业务目标的指向灯
- 结果指标
  - 对北极星指标进行业务目标的拆分， 可以得到各个指向业务结果的子目标， 称为结果指标
- 过程指标
  - 达成业务结果的过程中涉及的数据指标称为过程指标
- 运营指标
  - 不同业务运营模式下的业务指标也有所差异，有些指标并不能划归到结果指标或者过程指标中， 例如，商品库存是电商行业的重要指标， 它并不属于结果指标或过程指标， 但依然不可或缺， 可以将其归入运营指标
- 监控指标
  - 监控指标是业务外部不可控的因素， 涉及但不限于竞品、汇率、市场等方面



按照指标构成分类

- **原子指标**
  - —在业务场景中， 有一部分数据指标是不可再拆分的， 称这一类指标为原子指标
  - —原子指标由统计维度、 度量和汇总方式组成
- **派生指标**
  - —由原子指标、 修饰词以及汇总方式等共同构成的， 称其为派生指标。 原子指标是派生指标的最小单位， 而派生指标是原子指标业务范围的圈定
  - —派生指标又可分为事务型指标、存量指标和复合型指标



按照指标构成分类

- **原子指标**
  - —是数据指标的最小单位，包括统计维度、度量以及汇总方式三个部分
    - **统计维度**是计算原子指标的最小统计单位
    - **度量**在一定程度上等同于统计维度，可以认为是统计维度的单位
    - **汇总方式**是数据指标的统计方式， 包括求和、求均值、求中位数等
- 以日活跃用户数量（Daily Active User, DAU）为例
  - —计算日活跃用户数量时会以用户全局唯一编号——account_id或者UID作为统计维度
  - —度量就是全局唯一编号account_id的单位， 即个数
  - —日活跃用户数量统计的是日活跃用户的总和， 因此汇总方式为求和



好的数据指标的4个评价标准

数据指标的选择与业务场景具有强相关性， 最适合当前业务场景的指标就是好的指标

1.好的数据指标是简单易懂的

- 简单易懂不仅指统计逻辑简单易懂， 还指指标含义不具有歧义， 即数据分析师、 数据产品方以及业务方等多方对指标的认知是统一的。 如果一个指标很难让人记住或者讨论， 那么想要通过这个指标来指导业务的发展是极为困难的
  - 电商行业常用来衡量交易规模的指标**商品交易总额（Gross Merchandise Volume, GMV）**和常用来衡量用户增长情况的数据指标**用户增长率**都是好的指标
  - **弹出率**这样的指标， 虽然在一定场景下仍然在使用， 但它的定义略显复杂， 在不同工种对它的认知上就会耗费较多的时间和精力， 所以非必要不建议使用弹出率这样的指标

2.好的数据指标是具有可比性的

- 如果能够比较某数据指标在不同时间段、用户群体、竞争产品之间的表现， 那么该指标就是一个可以**洞察业务方向、 指导业务决策的好指标**
  - 如果让你衡量某电商企业的市场规模， 你会用什么数据指标呢？ 是用户规模还是GMV ？
  - 虽然用户规模和GMV都能从一定程度上衡量电商企业的市场规模， 但**渗透率排名和同比变化这两个指标**更能衡量电商企业的市场规模及竞争格局，**从时间维度、 行业竞争以及用户选择3个不同的层面诠释了该电商企业的市场规模， 不论是同比还是排名都体现了指标的可比性**

好的数据指标的4个评价标准

3.好的数据指标是一个比率

- 好的数据指标是一个比率， 原因有三： 其一， 比率本身就是一个具有可比性的指标；其二， 比率可以直观表现各种因素之间的正负相关性；其三， 比率的可操作性强， 具有行动导向
- 例如，在特定的场景下， 可以用渗透率代替用户量来衡量市场规模， 用付费转化率代替付费人数来衡量用户付费规模，用复购率代替消费次数来衡量用户对商品的满意度

4.好的数据指标会改变行为

- 好的数据指标一定能让业务方随着数据指标的变化采取相应的措施
- 先见性指标和后见性指标都很重要， 但是先见性指标能够对业务起到预警作用
  - —先见性指标是指能够在问题发生之前给到一定预警作用的指标， 这类指标一般用来预测未来
  - —后见性指标是指能够提示问题的指标， 一般在问题发生之后起作用
  - —以电商行业为例， 可以通过复购率、 推荐率衡量用户满意度，而不是用投诉率、 退货率去衡量。 当用户复购率、 推荐率降低时， 用户的满意度必然会降低， 这时业务方可以通 过一系列的运营动作提升用户满意度。而当用户已经开始退货甚至投诉时， 可能已经开始流失用户了， 再想要通过运营动作挽留用户， 难度就比较大了

选择数据指标时需要注意的4个问题

1.定性指标和定量指标都很重要

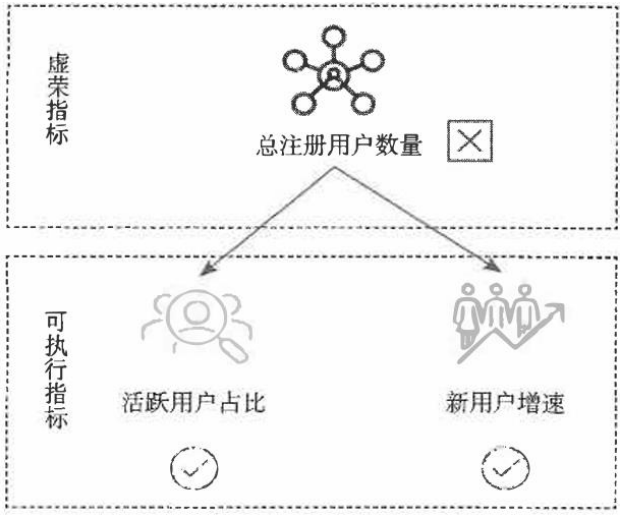
- 定性指标通常是非结构化的、 经验性的、 揭示性的、 难以归类的， 吸纳了部分主观因素，主要回答 “为什么” 的问题
- 定量指标涉及很多数值和统计数据， 能够提供可靠的量化结果， 主要回答 “什么” 以及 “多少” 的问题
- 定性指标通过计数、 排名等操作进行数据分箱之后也能转化为定量指标。 以某电商平台上某本书籍的销售为例：该书籍的销售数量和销售额就是一个定量指标， 可用于评估该书籍的受欢迎程度；而用户评价就是一个定性指标， 因为其中加入了用户的主观评价， 但它给出了销售量以及销售额变化的原因， 将用户评价的分数进行汇总排名也可以将这个定性指标转化为定量指标

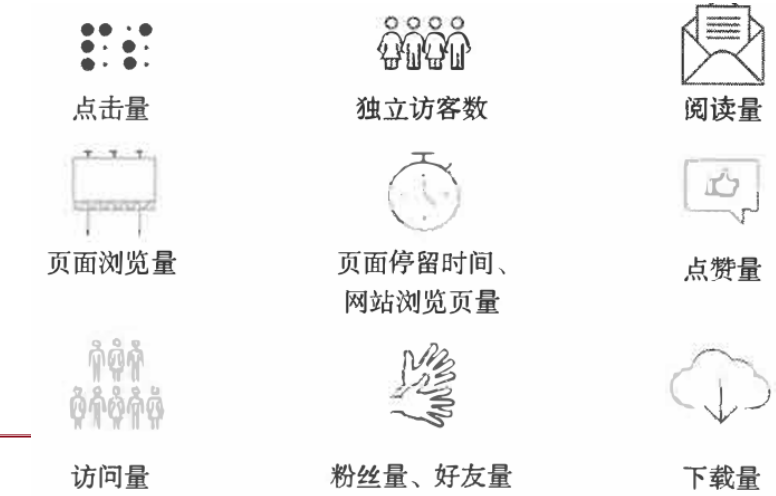
2.警惕虚荣指标，选择可执行的指标

- **虚荣指标是指那些使业务看似发展良好， 但却不能为业务带来丝毫改变的数据指标**
- 要判断一个数据指标是不是虚荣指标， 只要思考一个问题即可：依据这个指标， 能够辅助业务做出什么样的决策和改变？如果回答不了这个问题， 那么这个数据指标大概率就是一个虚荣指标

选择数据指标时需要注意的4个问题

- **总注册用户数量**就是一个虚荣指标。 该指标是一个单调递增函数， 随着时间推移该指标会不断变大， 但这个指标却不能衡量新用户的价值， 对业务目标的实现也没 有太大帮助
- **活跃用户占比和新用户增速**这两个数据指标可以代替总用户注册量衡量新用户的价值
  - 前者是活跃用户数量占总用户数量的百分比， 衡量的是用户的参与度， 当产品做出调整时， 该指标会迅速变化：产品调整思路正确， 那么该指标会上升； 反之下降
  - 后者是单位时间内的新增用户数量， 描述的是用户增长的情况：如果用户增长运营策略正确，那么该指标会增长；反之下降
  - 点击量、页面浏览量、阅读量、访问量、独立访客数（UV）、粉丝量、好友量、点赞量、页面停留时间、网站浏览页量以及下载量是比较常见的虚荣指标
- **指标是否为虚荣指标眼商业模式以及业务场景是具有强相关性的，但并不是绝对的**
  - 例如，与广告相关的业务的商业模式与页面浏览量、点击量这两个指标强相关，在此业务 场景下这两个指标就不是虚荣指标

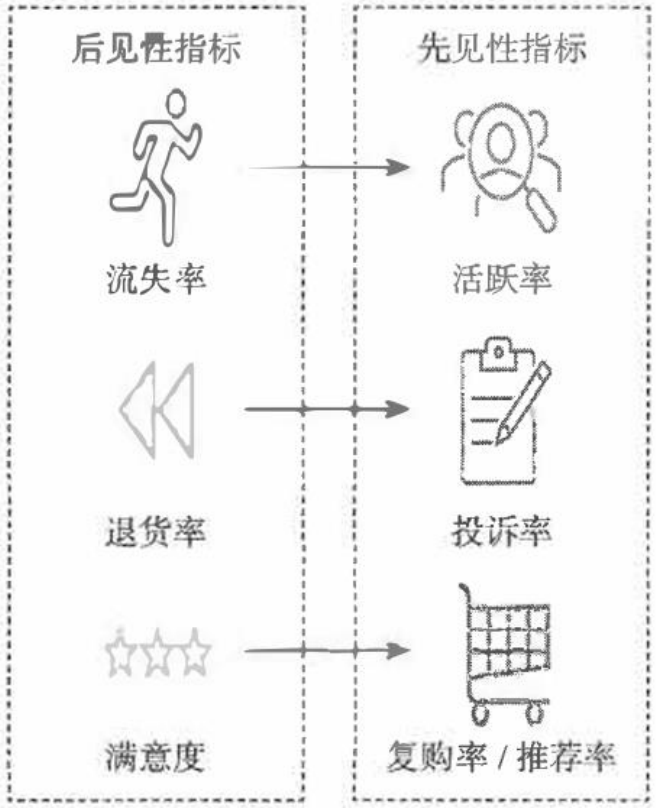




选择数据指标时需要注意的4个问题

3.先见性指标与后见性指标都很重要

- 先见性指标能够辅助业务方提前部署运营活动，未雨绸缪
  - —流失率、退货率以及满意度这三个指标都是后见性指标
  - —与之对应的先见性指标是活跃率、投诉率以及复购率或推荐率
  - —用户流失率提示用户流失情况的严重程度， 但此时用户流失已经发生了。 如果在观察到用户活跃率下降的时候就采取运营活动，则有机会避免用户流失



选择数据指标时需要注意的4个问题

4.区分相关性指标和因果性指标

- 如果两个指标总是一同变化，则说明它们是相关的；如果一个指标可以导致另一个指标变化，则说明它们之间具有因果关系
- 但具有相关关系的两个指标之间不一定具有因果关系
  - 例如，据美国疾病控制预防管理中心数据统计显示， 美国的自杀人数与财政在自然科学领域的投入资金呈正相关关系，但两者并不存在因果关系——美国政府不可能通过减少在自然科学领域的投入资金来降低民众自杀率
- 相关关系不等于因果关系，但因果关系首先是相关的。要证明因果性，首先要找到相关性，可以通过控制变量的方法进行实验，尽管在实际工作中很难实现，但有一个较为简单的方法， 就是多问一个 “为什么”
  - 例如，发现最近活跃用户的次日留存率提升了， 业务部门想要知道留存率提升的原因
  - 经过数据分析发现，新活跃用户的留存数量比前一段时间增多了
  - 此时就可以继续提问，“为什么新活跃用户的留存数量增加， 而老用户的没有呢？”
  - 最后问题回归到业务本身， 发现最近产品新上了次日登录送优惠券的活动， 从而增加了新用户的留存率

数据指标体系设计与应用实践　提纲

- 数据指标
- 数据指标体系
- 数据指标体系构建的方法论
- 数据指标体系构建案例
- 数据埋点

数据指标体系

- **多个有关联的数据指标按照一定的逻辑以及相应的层级关系系统地组织起来，就形成了数据指标体系**。通过对指标的上卷与下钻操作，数据分析师能够快速定位业务问题
- 数据指标体系是由多个相关的指标通过一定规则组织起来反映业务发展现状的评价标准。 厘清各类指标之间的联系以及整合多个指标使其变成有联系的整体，从而形成一套可 以监控业务的数据指标体系，是数据指标体系主要的构建过程

数据指标体系的 3个要素

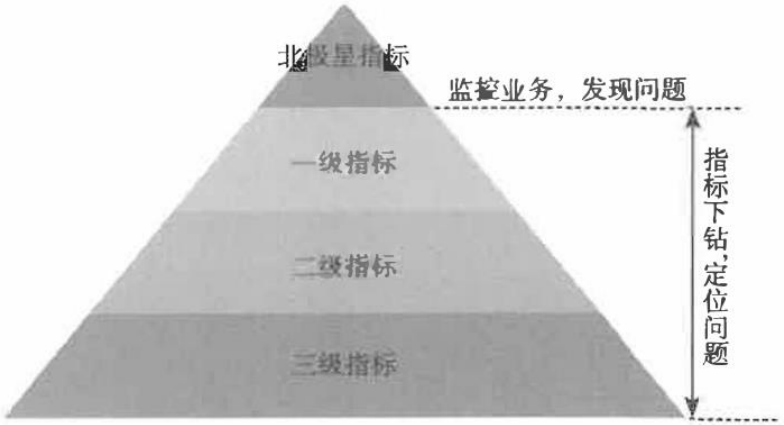
- 数据指标体系拥有3个要素
  - —极星指标
  - —核心指标
  - —分析维度

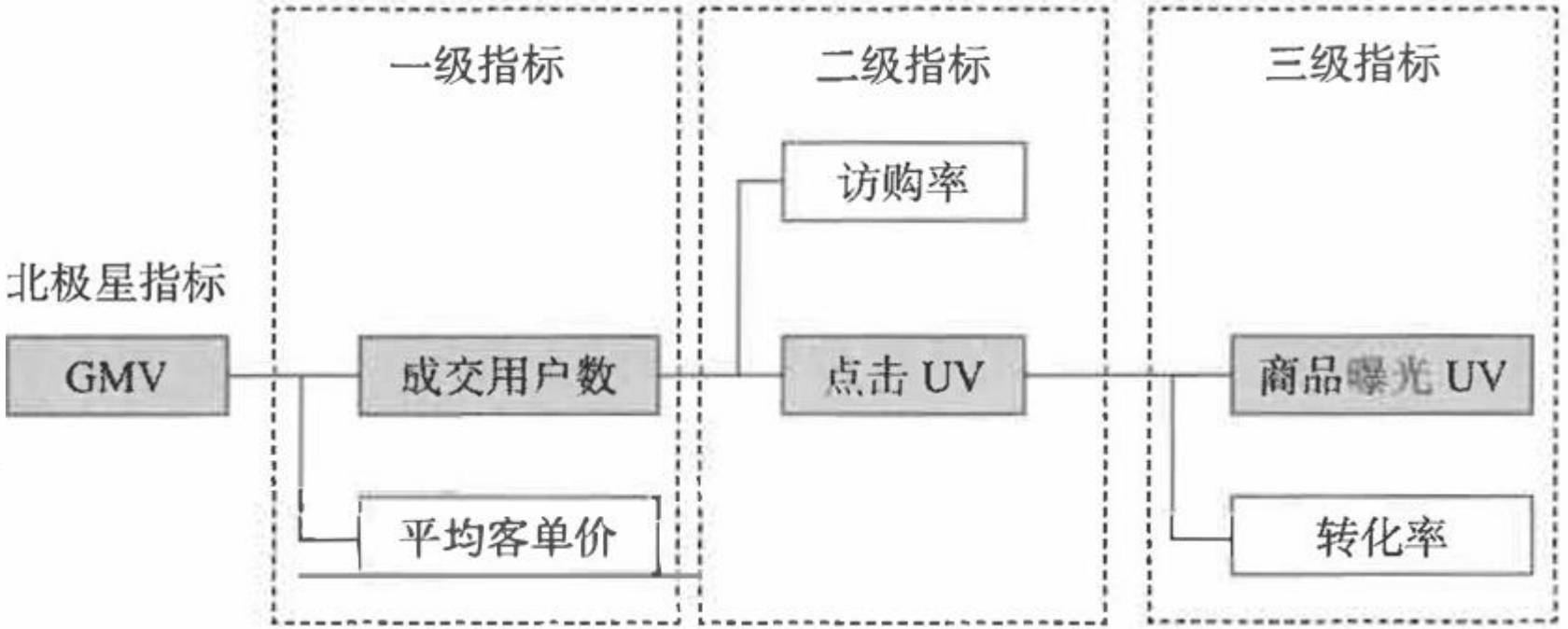


- 北极星指标也称为唯一关键指标（One Metric That Matters, OMTM）， 是评价某一块业务现状最 重要的数据指标
  - —交易类产品的北极星指标是GMV
  - —社交类产品的北极星指标是活跃用户数量
- 通常情况下， 北极星指标是一个结果指标， 这个结果受到一系列过程的影响， 然而如果只考虑结果指标， 业务过程是无法得到监督和改进的。 将北极星指标拆解到不同的业务过程， 从而得到核心指标， 核心指标也称为过程指标， 是达成北极星指标必经的过程
- 无论是北极星指标还是核心指标， 都容易陷入平均数陷阱。增加分析维度可以将数据指标切分成若干块， 从而在一定程度上减少平均数陷阱的问题， 能够将业务的整体和局部分析得更加清晰

基于数据指标形成数据指标体

- **数据指标会分为不同的层级结构**， 北极星指标是整个业务模块的核心指标， 一级指标是北极星指标的下钻和拆解， 而三级指标又是二级指标的下 钻和拆解， 依此类推
  - — GMV是电商平台的北极星指标
  - — GMV可以拆解为成交用户数与平均客单价的乘积， 因此成交用户数和平均客单价是一级指标
  - — 成交用户数也可以继续拆解为点击UV （独立访客）与访购率， 二级指标也有了
  - — 点击UV又可拆解为商品曝光UV和转化率， 这是三级指标
  - — **如果GMV出现数据波动， 就可以根据数据指标体系找到影响GMV波动的因素，从而快速定位业务问题**





为什么需要数据指标体系

1. 形成标准化的衡量指标，监控业务发展状况

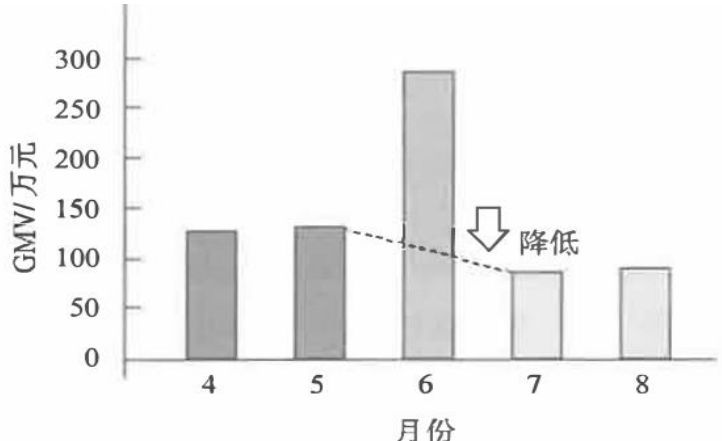
- 某商家在某电商平台4～8月份的GMV变化。 随着年中大促的到来， GMV达到峰值， 但大促结束后商家GMV持续走低且低于大促前的水平， 从GMV层面来看， 该商家的经营状况可能出了问题。通过对GMV相关指标的监控很容易发现商家在业务经营中出现了问题，但具体是什么问题通过单一的数据指标很难正确判断，这时需要对数据指标进行拆解、下钻，找到影响 GMV变化的具体因素

2.通过指标分级治理，快速定位业务问题， 优化业务方向

- 数据指标的分级治理可以快速定位业务问题。要找到 GMV变化的原因， 就需要对该指标进行拆解和下钻。 通过对指标的拆解明确GMV的下降是由成交用户数下降引起的还是由平均客单价下降引起的。如果是由成交用户数下降引起的， 则可以继续下钻， 直到找到最深层次的原因为止

3.形成标准化体系， 减少重复工作， 提高分析效率

- 对于业务方重复的取数需求， 可以建立相应的数据报表



数据指标体系的构建流程

- 指标规划是构建数据指标体系的第一步， 相 当于构建整个数据指标体系构建流程的大纲， 该阶段的重要内容是构建业务目标和数据字典
- 有了规划好的指标后，要获取相关的数据就需要通过数据埋点进行采集， 在数据埋点过程中要明确字段类型、 上报时间、 上报方式
- 通过埋点采集到数据之后， 就可以选取多个合适的指标以及相应的维度在BI工具上对数据进行呈现， 以形成可以监控业务的数据指 标体系
- 有了基础的报表体系之后， 就能通过数据报表来反映业务趋势了， 当业务数据出现波动时， 数据分析师可以通过指标的上卷和下钻等功能快速排查业务问题

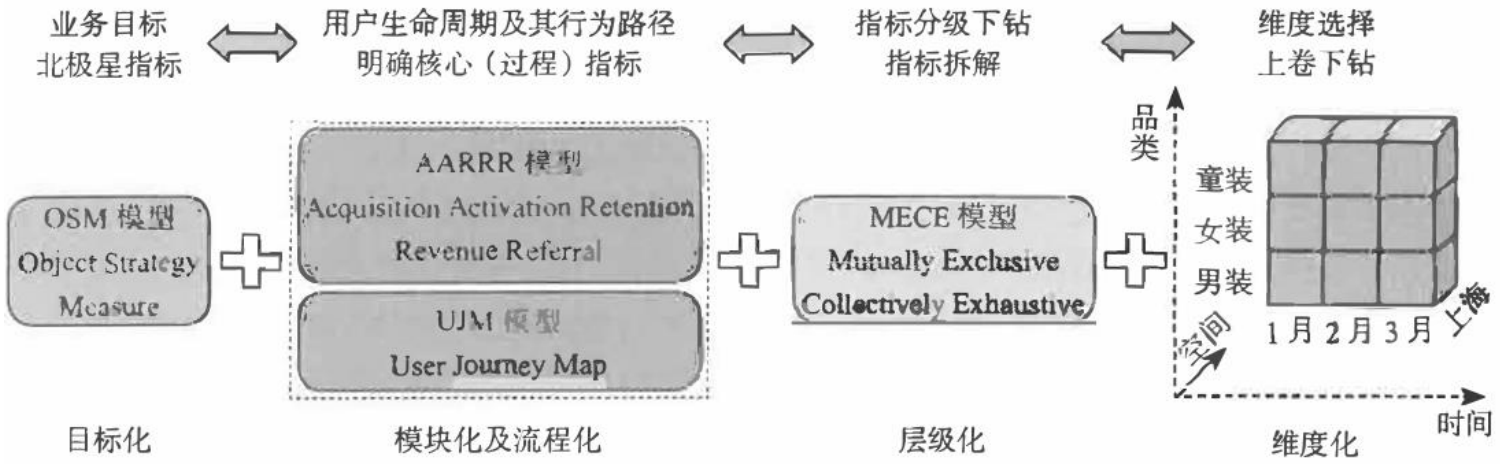


数据指标体系设计与应用实践　提纲

- 数据指标
- 数据指标体系
- **数据指标体系构建的方法论**
- 数据指标体系构建案例
- 数据埋点

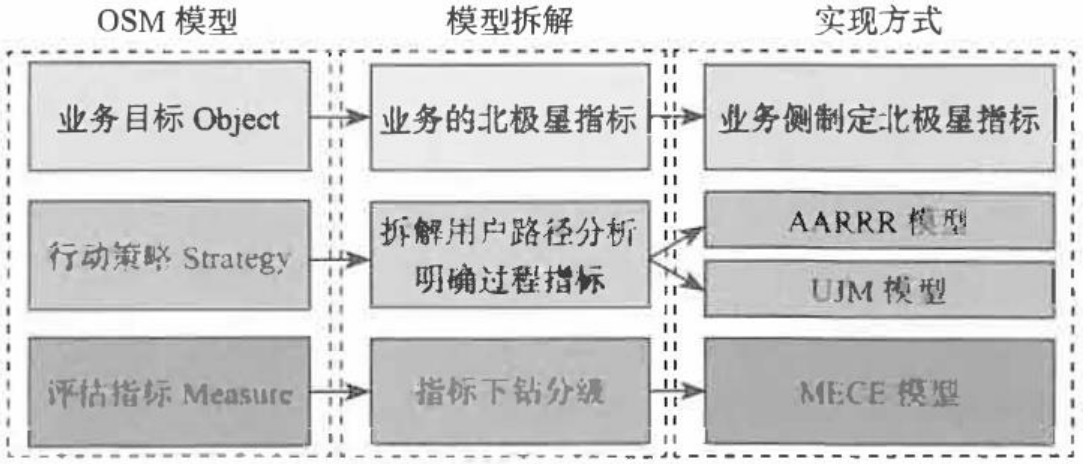
数据指标体系构建的方法论

- 数据指标体系的搭建并不是数据指标的罗列， 而是需要根据特定的业务场景选择合适的数据指标，并且将一系列有关联的数据指标通过一定的逻辑组织在一起以反映业务现状。数据指标体系构建方法论可以总结为四个步骤
  - —①**目标化**，明确业务目标，梳理业务北极星指标
  - —②**模块化及流程化**，梳理业务流程，明确核心指标
  - —③**层级化**，数据指标分级下钻
  - —④**维度化**，维度选择实现数据指标的上卷下钻
  - —这4个步骤又涉及OSM、AARRR、UJM、MECE这4个模型， 这4个模型是指导构建完整而清晰的数据指标体系的方法论



引领数据指标体系构建的OSM模型

- “O” （Object）
  - —一定要清晰地了解业务目标。业务目标也是业务的北极星指标，了解业务的北极星指标能够帮助快速理清数据指标体系的方向
- “S”
  - —通过拆解北极星指标，理清业务过程，找到能够达成北极星指标的行动策略，以此提炼业务过程指标。此处用到的模型是AARRR模型以及UJM模型
- “M”
  - —对业务过程中的各个核心指标进行下钻细分， 从而构建完整的数据指标体系。此处用到的模型是麦肯锡的 MECE模型，需保证每个细分指标是相互独立且完全穷尽的



通用方法论中各步骤实现方法简要概括

1.明确业务目标，梳理北极星指标

- 某一块业务运营人员的核心KPI一般都是业务目标，多个部门的KPI共同组成业务目标，**据这个业务目标即可锁定大致的几个可能成为北极星指标的候选指标**
  - 例如，某公司业务A在今年的重点是提升营收20%， 那么提收20%就是业务目标
- 如果分析完业务目标，但不太清楚到底选择什么指标作为北极星指标，可以通过公司财报找到一些灵感。**公司财报的指标都是从公司战略层面提炼出的数据指标，大部分指标都是公司业务的指向标，即北极星指标**

2.梳理业务流程，明确过程指标

- 对于互联网业务来说，业务流程的梳理最简单的方法就是拿起手机App，从账号注册、登录， 到体验核心业务模块，就是梳理业务流程的过程
  - 对于电商App来说，想要梳理实现一单交易的业务流程，就可以打开App具体地实操一遍整个流程，然后抽象出流程图，从而提炼出过程指标

3.指标下钻分级，构建多层级数据指标体系

- **寻找过程指标与北极星指标之间的关系，完成对北极星指标的拆解，以构建多层级的数据指标体系**

4.添加分析维度，构建完整的数据指标体系

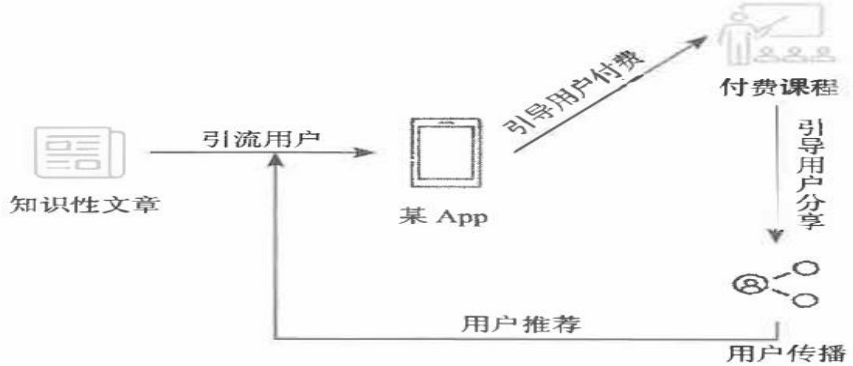
- **分析维度的选择是基于业务形态的**，但是对于同种业务形态和商业模式的产品，其分析维度基本是一致的

数据指标体系设计与应用实践　提纲

- 数据指标
- 数据指标体系
- 数据指标体系构建的方法论
- **数据指标体系构建案例**
- 数据埋点

数据指标体系构建案例：职场在线教育App的用户注册转化

- 用户的注册转化是每个App在初期必经的阶段， 获取高质量的用户并通过运营活动使用户活跃、留存，成为App的黏性用户，最终引导用户完成付费并向好友推广，这是一个完整的用户生命周期
- 以职场在线教育App的用户注册转化为例实践数据指标体系构建， 其结果也可以**作为数据指标体系模板，稍加改动就能运用到各类App的用户注册转化场景中**
- 业务场景介绍
  - —**某App专注于为职场人提供相关学习课程和日常刷题服务**
  - —商业模式
    - 通过在各大内容社区中找到细分领域的**关键意见领袖（KOL），并在其发表的知识性文章当中嵌入App引流链接**，为App引流从而**获取新用户**
    - 当用户进入App后通过一系列的运营手段使得**用户活跃、留存，并完成付费破冰**
    - 同时会引导用户对相关课程进行**分享以获得更多的新用户**， 从而实现**商业闭环**



数据指标体系构建案例：职场在线教育App的用户注册转化
4个步骤实现数据指标体系构建

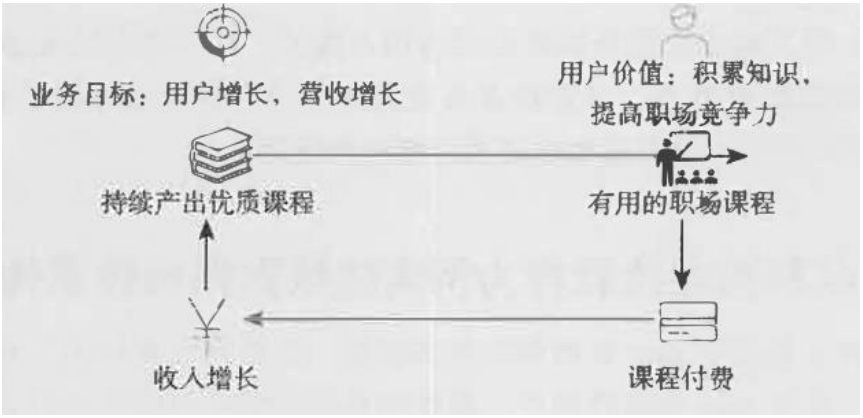
1.明确业务目标，梳理北极星指标

- **北极星指标与业务的发展阶段有较大的关系，** 数据分析需要结合业务发展阶段设置合适的数据指标
  - —当App处于启动期， 注册用户数量（UV）、页面访问量（PV）等可以作为北极星指标
  - —当App处于成长期， 优质活跃用户数量可以作为北极星指标
  - —当App处于成熟期， 付费相关指标如GMV，可以作为北极星指标

商品交易总额 （Gross Merchandise Volume，简称GMV）是一定时间段内的成交总额

- 假设该App处于发展期和成熟期的过渡阶段， 该业务场景下的业务目标是实现用户增长并提升课程营收，**北极星指标是课程收入**（可以叫作课程的总成交额即GMV），但要达成GMV需要有足够的用户基础和有效的用户转化， **优质活跃用户数量会作为北极星指标的辅助指标**

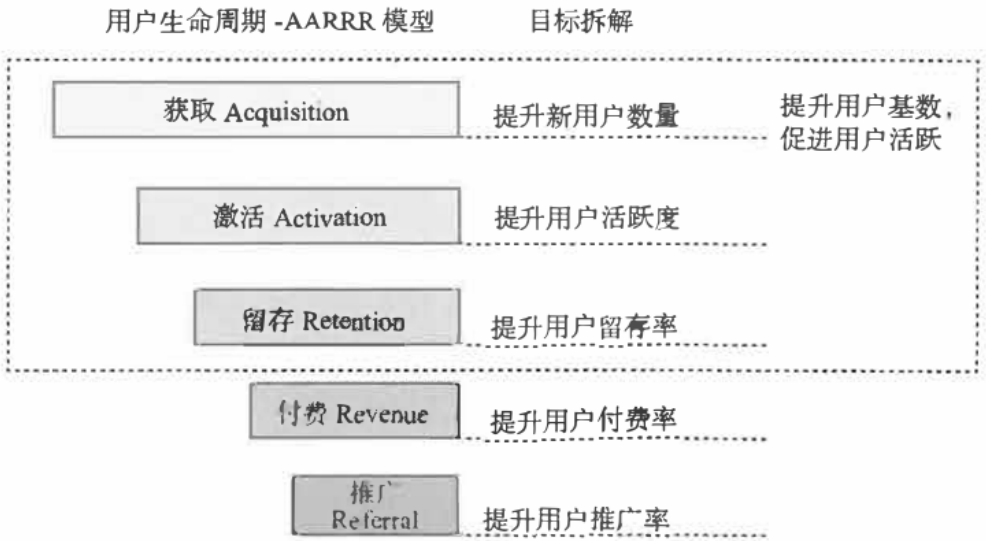
- **UV（Unique Visitors）**
  - ✓ **独立访客数**
  - ✓ 统计访问网站或应用的唯一用户数量。关键在于“唯一”，即无论用户访问多少次，只要其标识（如IP地址或Cookie）是唯一的，就只算一个UV
  - ✓ **更侧重于衡量用户群体的规模和覆盖范围**
- **PV（Page Views）**
  - ✓ **页面浏览量**
  - ✓ 衡量网站或应用程序的页面被访问的总次数。每当有人打开或刷新网页时，PV计数就会增加
  - ✓ **能直观地反映出网站的流量大小和内容的受欢迎程度**

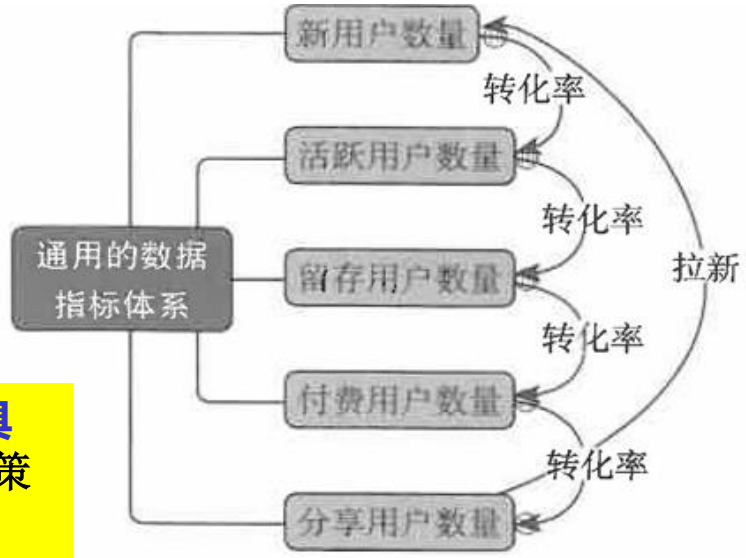


4个步骤实现数据指标体系构建

2.梳理业务流程，明确过程指标

- 基于业务场景，对用户**达成北极星指标的业务路径**进行拆解，以明确过程指标。基于**AARRR模型**对**北极星指标课程GMV**进行**拆解**，将最主要的业务目标拆解为各个子目标
- 如需提升课程GMV，就需要提升**AARRR模型的转化率**，具体到每一个步骤就是提高该步骤的用户数量
  - 对于用户获取阶段，就是**提升新用户数量**
  - 对于激活阶段，就是**提升用户活跃率**
  - 有了足够大的**用户基数和活跃用户的沉淀**
  - 加上运营手段的转化，**提升用户付费率和推广率**
- 根据业务路径拆解了业务目标后，就明确了**过程指标**
  - **新用户数量**
  - **（日、周、月）活跃用户数量**
  - **留存用户数量**
  - **付费用户数量**
  - **分享用户数量**





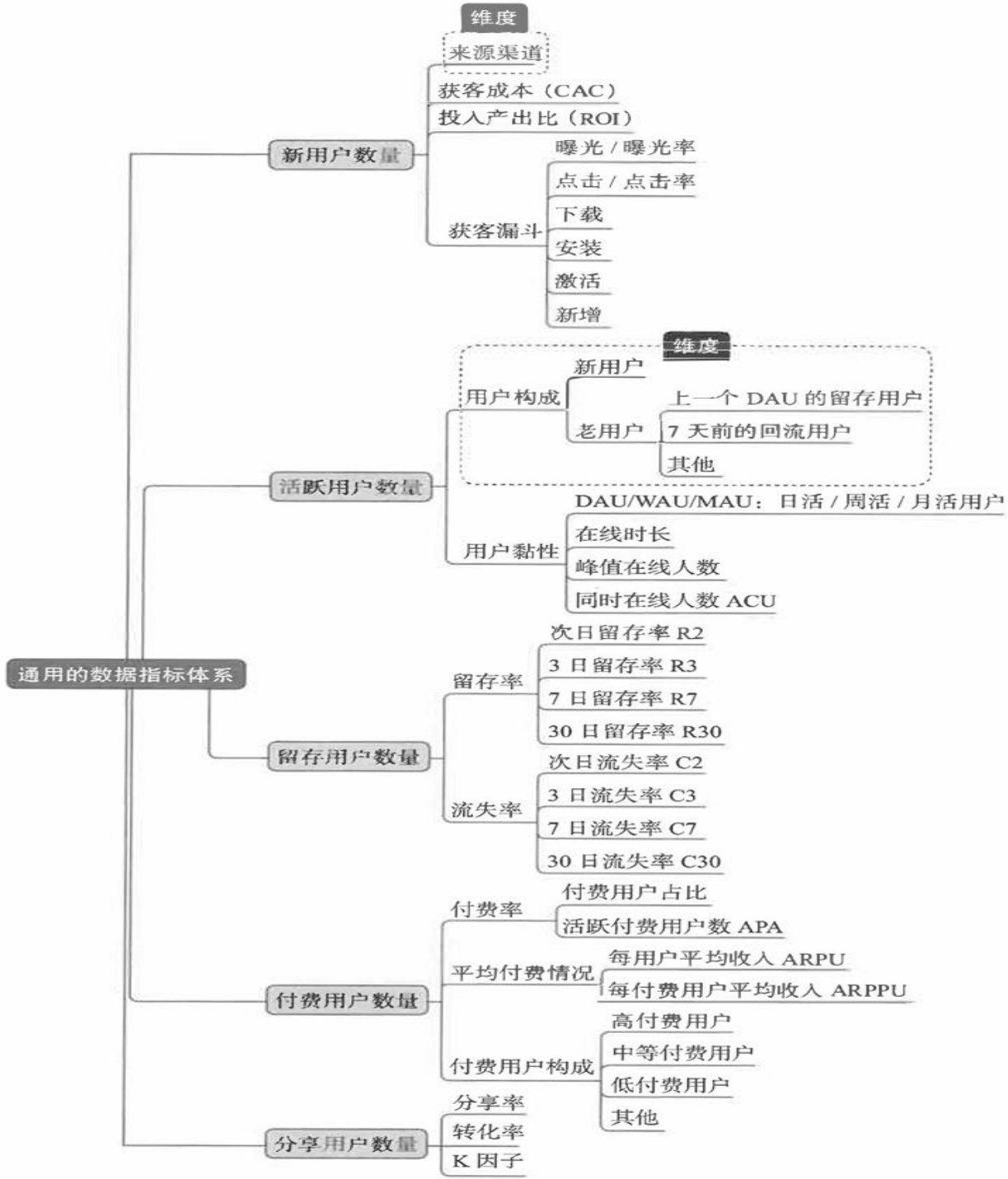
过程指标依赖于用户路径，用户路径是和业务场景以及业务策略具有强相关性的。换句话来说，不同业务场景下达成北极星指标的策略不同，用户路径拆解以及提炼出来的数据指标也会有一定差异

4个步骤实现数据指标体系构建

3.指标下钻分级，构建多层级数据指标体系

- 北极星指标能够指示业务发展方向，监控业务现状，如果该指标一直保持平稳上升的状态， 则说明业务一直向好。如果该指标出现下跌，就需要排查过程指标，或二级指标、三级指标。因此，明确过程指标之后，需要**对过程指标进行下钻分级，以建立更加完整的数据指标体系**

不同的业务场景， 数据指标体系也会有一定的变化， 这里提供一个较为通用的数据指标体系模板



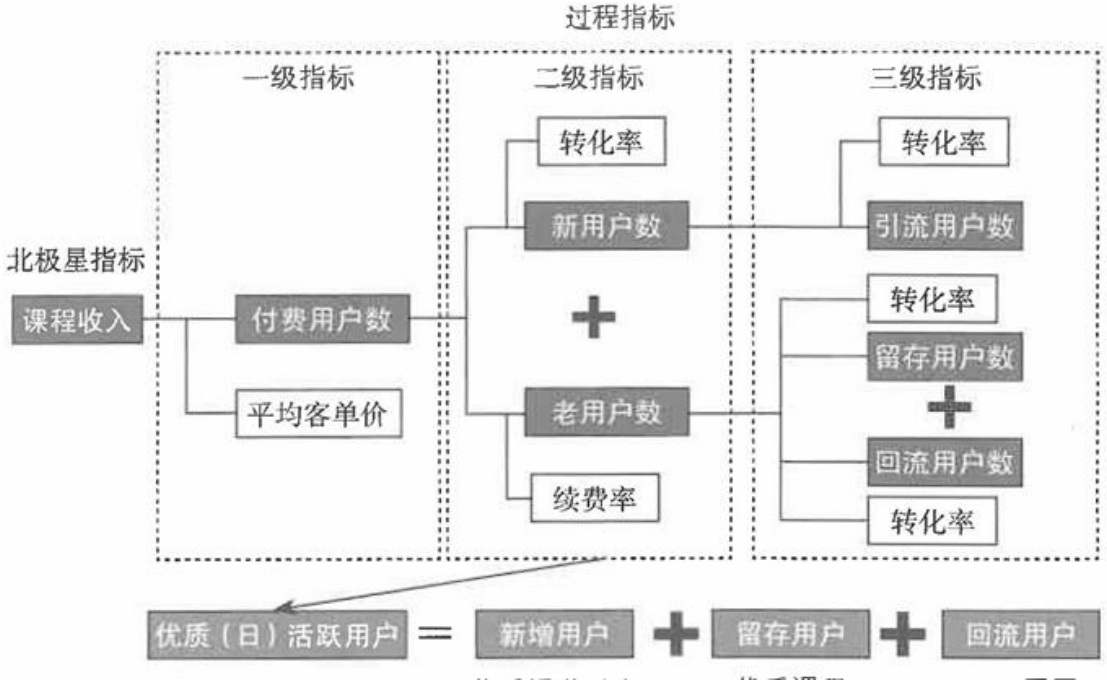
4个步骤实现数据指标体系构建

4.添加分析维度， 构建完整的数据指标体系

- 完成数据指标的下钻分级之后， 就需要为其添加分析维度， 以完善数据指标体系
- **业务场景最终是转化为提升GMV的相关问题， 其分析维度**
  - —用户类型、 来源渠道、 设备信息、 时间周期、 区域、 性别、 年龄等
  - —在具体的场景中， 可以根据业务需求和分析需要对选择的维度进行一定的调整

数据指标体系如何辅助业务目标实现

- 能够服务于业务的数据指标体系才是好数据指标体系， 要提升课程GMV就需要提升付费用户数量，而付费用户数量由活跃用户转化而来。**GMV提升要有足够多优质的活跃用户作为基础才能实现， 所以从活跃用户入手进行分析**
  - —活跃用户由**新（活跃）用户**和**老（活跃）用户**组成， 提高新（活跃）用户的转化率和老（活跃）用户的续费率就能提升GMV
  - —老用户又可以拆解为**留存用户**和**回流用户**， 通过优化课程质量提升用户留存以及push召回等运营手段可以分别提升留存用户数量和回流用户 数量， 从而提升老用户基数及其转化的可能性

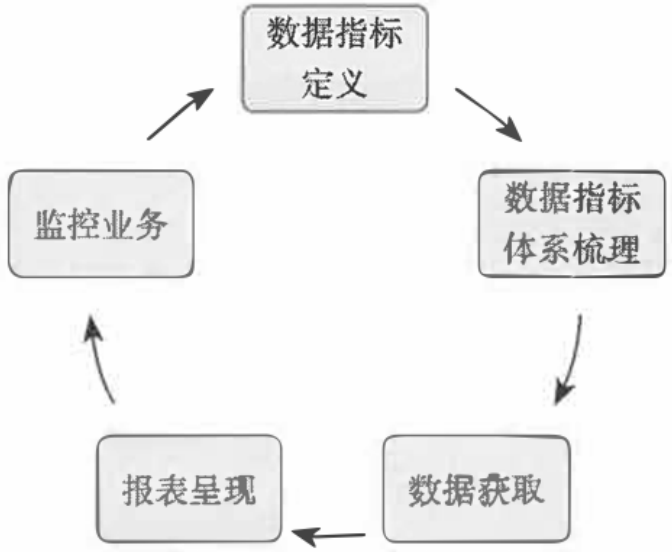


数据指标体系设计与应用实践　提纲

- 数据指标
- 数据指标体系
- 数据指标体系构建的方法论
- 数据指标体系构建案例
- 数据埋点

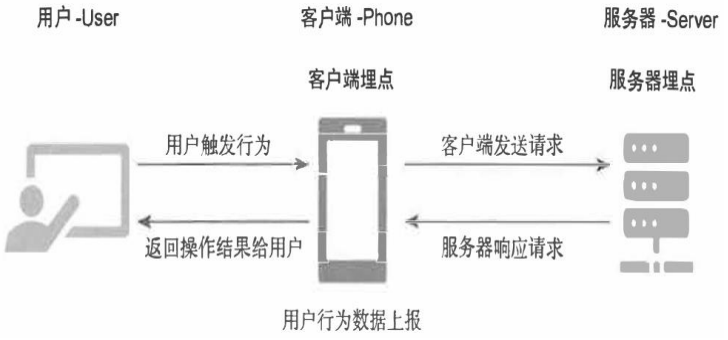
数据指标体系的前提是要有数据，数据埋点是获取数据的重要方式

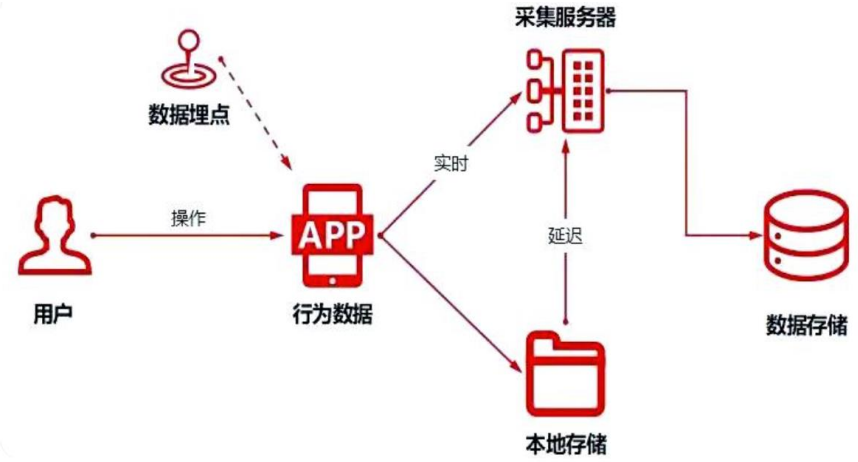
- **有了统一的指标定义并且梳理了数据指标体系，对数据指标体系的构建已经完成了 50%**
  - —定义数据指标以及梳理数据指标体系是实现数据指标报表呈现的基础， 统一而规范的指标定义能够让数据分析师、 运营人员、产品经理以及开发人员对数据指标的定义在同 一认知水平，减少沟通成本
- **接下来就是怎么去获取数据指标体系所需的数据并且在报表系统上进行展示， 最终实现业务监控**
- **数据埋点就是获取数据指标体系所需数据的关键步骤**， 数据分析师根据数据指标体系所需的数据来梳理数据埋点文档以获取相关数据， 通过对数据的加工处理以及相关指标的统计计算， 最终以数据报表形式展示相关的业务监控报表

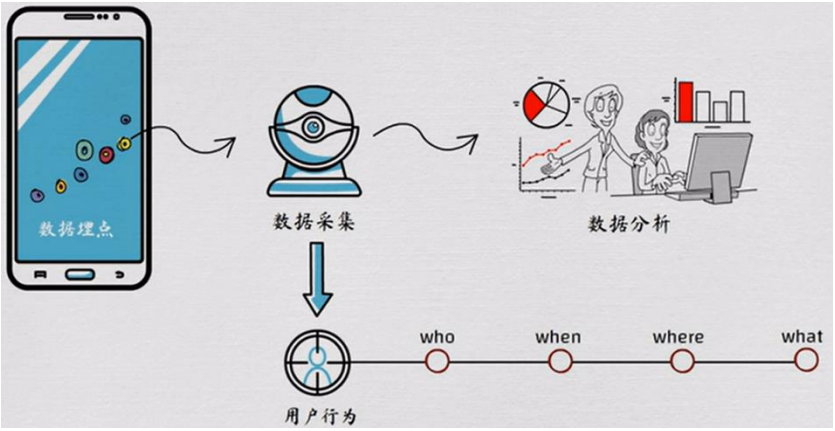


数据指标体系的前提是要有数据，数据埋点是获取数据的重要方式

- **数据埋点是各大App和网站通过一系列的代码采集用户的操作行为数据， 进行数据分析以指导业务决策的动作**
  - —每当用户在客户端触发一个操作行为， 客户端就会将用户的操 作发送给服务器， 然后服务器响应客户端的请求并返回用户相关的操作结果
  - —**用户操作会被页面按钮背后的代码所记录， 这就是数据埋点技术**；而采集到的数据经过上报和一系列的数据处理流程， 进入数据库形成海量的用户数据，以开展分析工作
- 数据埋点的概念、数据埋点在数据指标体系构建中的作用、数据埋点能够采集哪些数据以及数据埋点的分类



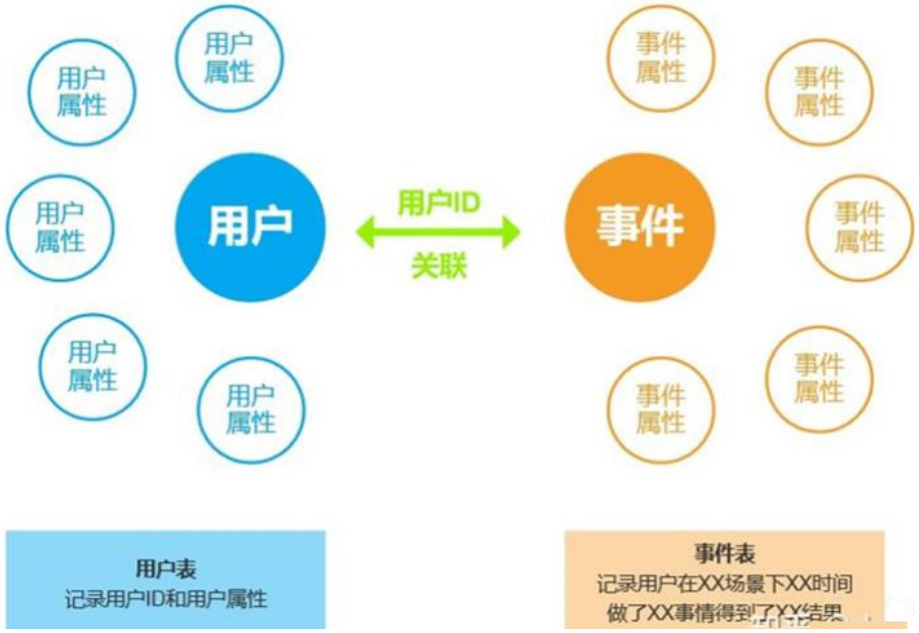


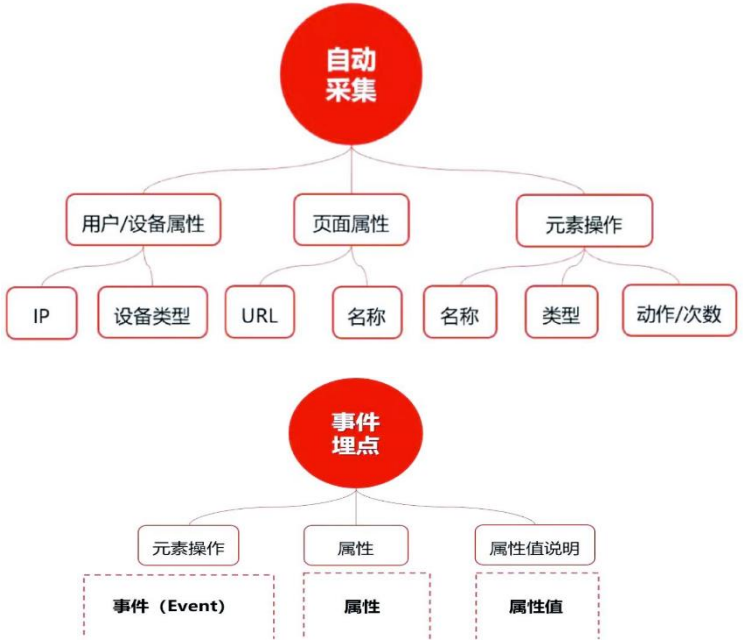


数据埋点能够采集哪些数据

- **数据埋点能够采集到四类数据**
  - —**用户的设备的硬件信息**：设备的型号、主板、CPU、内存、系统、屏幕分辨率等
  - —**软件信息**：横屏、竖屏、截屏、摇一摇等操作
  - —**数据权限**：用户授予App或网站数据权限之后， 相册、 通讯录、位置信息等较为隐私的数 据也能够采集
  - —**用户行为**：只要开发者想要记录的用户行为，大部分都可以通过埋点实现





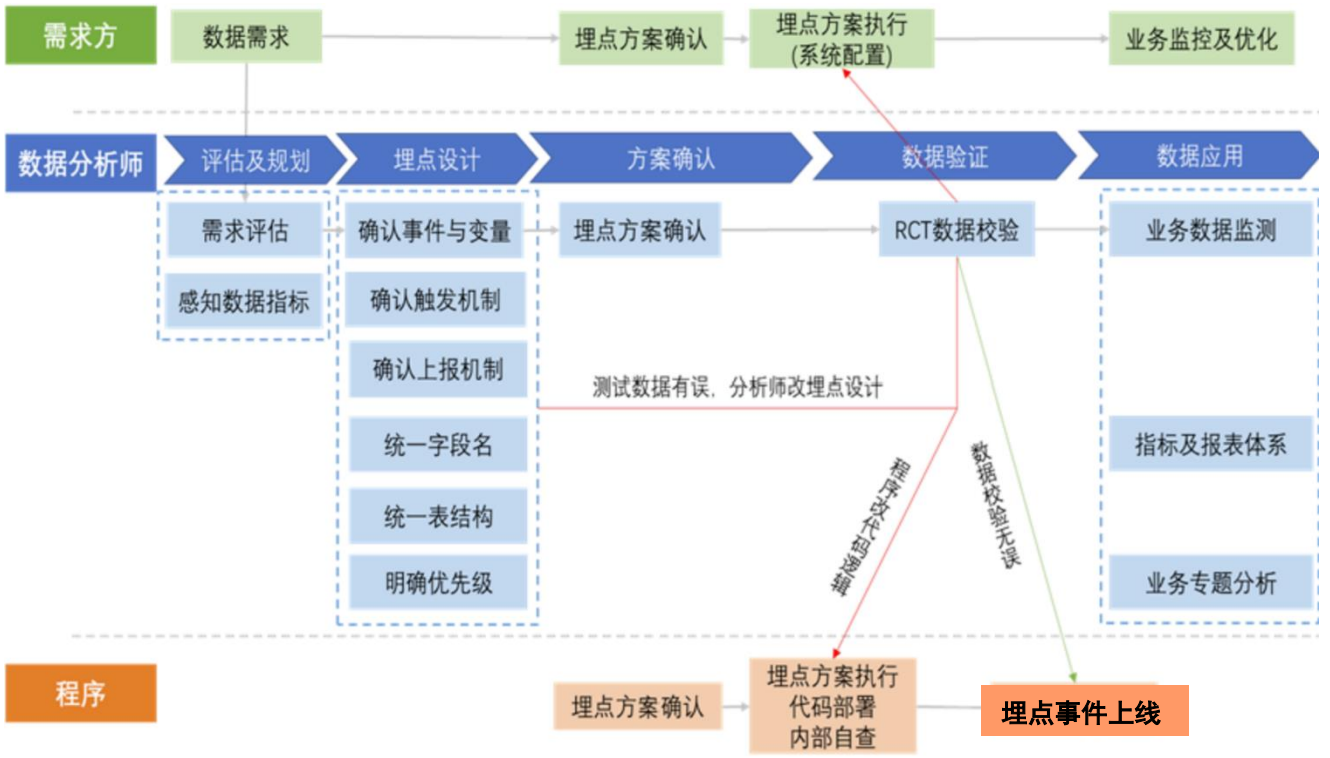


数据埋点的概念

- **数据埋点是用来记录和收集用户在使用产品时的各种操作行为**
  - —用户进入某个页面、点击某个按钮，这些操作都会被自动记录下来，然后传输到某个平台或终端
- **普通埋点：简单但不够精确**
  - —普通埋点，也叫全埋点、无埋点、自动埋点，适用于一些简单的分析场景。通过安装在平台上的SDK包采集一些基本的用户信息，不需要额外设计
  - —比如页面浏览量（PV）、用户数量（UV）、浏览时长、退出率、用户ID、用户地理位置、用户设备信息、应用系统相关信息等
  - —普通埋点的缺点：数据采集不全、数据传输时效性差，而且数据的可靠性也无法保证
- **事件埋点：精准到每一个操作**
  - —事件埋点，就是收集用户对前端页面元素的操作，以及这些元素的详细属性。它需要根据页面和业务需求，进行定制化设计和埋码开发
  - —比如动作发生次数、动作发生时间、动作的具体内容、动作相关的属性值等。能进行一些精细化场景分析，比如预设用户的行为指标，从而更好地了解用户的需求和行为习惯

数据埋点的实现方法

- 得到数据指标体系构建的需求之后，**需要确认数据指标体系中需要用到的数据指标以及计算各个指标需要用到的底层数据**， 对数据指标的计算有初步的感知
- **根据相关的数据指标需要用到的字段设计出合理的埋点方案**， 在这一步骤中确认事件与变量、触发时机和上报机制，还要统一字段名和表结构，以及明确优先级
- 完成埋点方案设计之后数据分析师需要**和业务方以及程序开发工程师反复讨论修改和完善埋点方案**
- 最终确认方案后**交付程序开发工程师按照相关方案进行埋点**，为后续数据指标体系构建提供相关的数据支持



数据埋点设计的6个步骤

1.确认事件与变量

- 确认事件是指产品功能或者是用户的操作行为，而变量是指描述该事件的属性或者关键指标。事件和变量在指标规划和数据指标体系梳理阶段就有了一定的雏形，例如，用户注册就是注册事件，而用户注册数量就是变量
- 通过AARRR模型以及UJM模型厘清用户生命周期和行为路径，抽象出的每一个步骤都是事件，而从事件中抽象出的指标就是变量

2.确认触发时机

- 不同的触发时机代表不同的数据统计口径，明确触发时机是统一数据口径的重要环节，也是保证数据指标可比性、统一性的重要过程
  - —以用户注册为例，是以用户点击注册按钮为触发条件，还是以用户填写完成注册资料为触发条件呢？前者为触发条件的用户注册数量肯定多于后者， 但是其转化率可能低于后者
  - —对于用户付款来说， 是以用户点击付款界面作为触发条件，还是以付款成功作为触发条件进行埋点呢？二者口径不同，数据肯定会有一定差异，因此明确事件触发时机非常重要

数据埋点设计的6个步骤

3.确认上报机制

- **不同的上报机制影响数据的准确性**，客户端上报数据和服务器上报数据各有优劣，需要考虑业务场景和实际情况调整数据上报方式，以获得较为准确的埋点数据

4.统一字段名

- 统一字段名是数据埋点工作中重要的一环，**要尽可能地确保同一变量在所有数据表格中的命名都是统一的**。可以通过埋点管理系统、指标管理系统或其它手段进行埋点管理和字段管理
  - —例如，对于消费金额字段，所有的表只要出现消费金额都用Amount字段，不要出现money、payment等其他字段
  - —建立公司内部或者团队内部的命名规范是非常必要的。可以采用 “动词＋名词” 或者 “名词＋动词” 的规则来命名，比如 “加入购物车” 事件，就可以命名为addToCart
  - —一般通过埋点获得的指标都是原子指标， 还有一些指标需要通过原子指标进行计算才能获得，称之为派生指标，对于派生指标的命名规范也需要遵循一致的规则

数据埋点设计的6个步骤

5.统一表结构

- 统一数据表结构，可以方便团队内部进行数据的管理和复用，建议团队内部**形成一套 统一的数据结构规范**
  - 例如，将表分为不同的层级，第一层记录用户的基础信息，包括 UID、地区、昵称等；第二层记录用户行为信息

6.明确优先级

- **数据埋点是数据指标体系构建的前置工作**，埋点完成后数据分析师可以利用埋点获得的数据进行数据指标体系的构建
- 但也有轻重缓急，可以**根据数据指标体系构建的优先级区分数据埋点工作的优先级**，确保能在有限的时间和资源下发挥最大效用

以用户注册转化为例实践数据埋点方案设计

- 用户注册转化几乎是每一个App 在起步时期必做的分析项目， 前面已经梳理了用户注册转化相关的数据指标体系， 要实现数据指标体系的最终落地， 需要对使用到的数据指标进行埋点

1.通过AARRR模型拆解用户生命周期， 确认需要埋点的事件和变量

- 根据AARRR模型， 用户的整个生命周期会经历用户获取、激活、留 存、付费以及推广等多个不同的阶段，对应关注的**埋点相关事件分别是用户获取、用户激活、用户留存、用户付费以及用户推广**
- 事件的变量就是该事件相关的数据指标， 每个阶段需要关注的数据指标我们已经在第3章和第4章做过详细的介绍，这里我们讨论要实现对各个环节所需的数据指标的监控应该怎样来进行数据埋点， 对指标介绍不再赘述



以用户注册转化为例实践数据埋点方案设计

- **以用户获取事件为例说明要获得该事件所需的变量需要做哪些数据埋点**

  —在用户获取阶段数据分析和业务人员关心的是用户获取的数量和质量、 各渠道成本、质量成本等相关指标，为了能够计算和监控这些指标，需要在埋点阶段将所需的数据点位都埋进去

- **用户激活事件、留存事件、付费事件以及推广事件都可以按照上述的方法，** 对计算相关数据指标所需的字段进行梳理，完成初步的埋点文档设计。 对于用户激活事件和用户留存事件只需要记录用户基础信息和用户登录时间就能进行计算

如表所示用户获取事件的相关埋点，根据这些埋点数据，无论是以UID还是open_id或是device_id为统计的最小单元，都能够计算出用户获取的数量以及各渠道用户获取数量。如果关联广告成本相关的数据表，还能计算出各渠道的用户成本，以衡量各渠道用户质量，为后续计算投入产出比作铺垫

用户获取事件的数据埋点文档设计

事件名称	事件说明	变量英文名	事件属性说明	属性值类型	属性值示例	上线版本	优先级
user_acquisition	用户获取事件	UID	用户唯一编号	int	320130658	1.1	p0
		region	地区	string	CN		
		city	城市	string	BJ		
		nikename	昵称	string	稳住，别动		
		device_id	设备 ID	string	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000		
		channel_id	来源渠道	int	1. 微信 2. B 站 3. 知乎 ……		
		open_id	外部用户标识符	string	598e840046d290mc680mc		
		network	网络	string	WiFi		
		register_ts	用户注册事件	bigint	1651572489		
		ts	时间戳	bigint	1651572489		
		memory	手机内存	int	1024		
		……					

以用户注册转化为例实践数据埋点方案设计

2.明确事件的触发时机

- 明确事件和变量之后就需要确定事件的触发时机
  - —什么时候认为用户获取成功了、什么时候认为用户被激活了
- 在数据指标规划阶段，当确定了数据指标的定义和口径之后，相关行为事件的触发时机也是明确的。 当然不同的业务场景下，指标的定义不尽相同，可以选择适合业务场景的指标口径，进而选择合适的触发时机。选择一些较为通用的触发时机进行介绍
  - — 认为当用户完成注册资料填写时，该用户就获取成功了
  - —当用户注册后首次登录时，该用户就激活了
  - —当用户注册后再次登录时该用户就算留存了
  - —当用户完成支付后，该用户就成为付费用户
  - —当用户完成分享时，就算该用户参与了推广



3.明确事件的上报机制

- 明确上报机制， 确认是实时上报还是异步上报， 是客户端上报还是服务器上报。 4.统一字段命名规范 业务数据集内同一变量在所有数据表中的名称保持统一，例如， urn表示用户唯一标

以用户注册转化为例实践数据埋点方案设计

4.统一字段命名规范

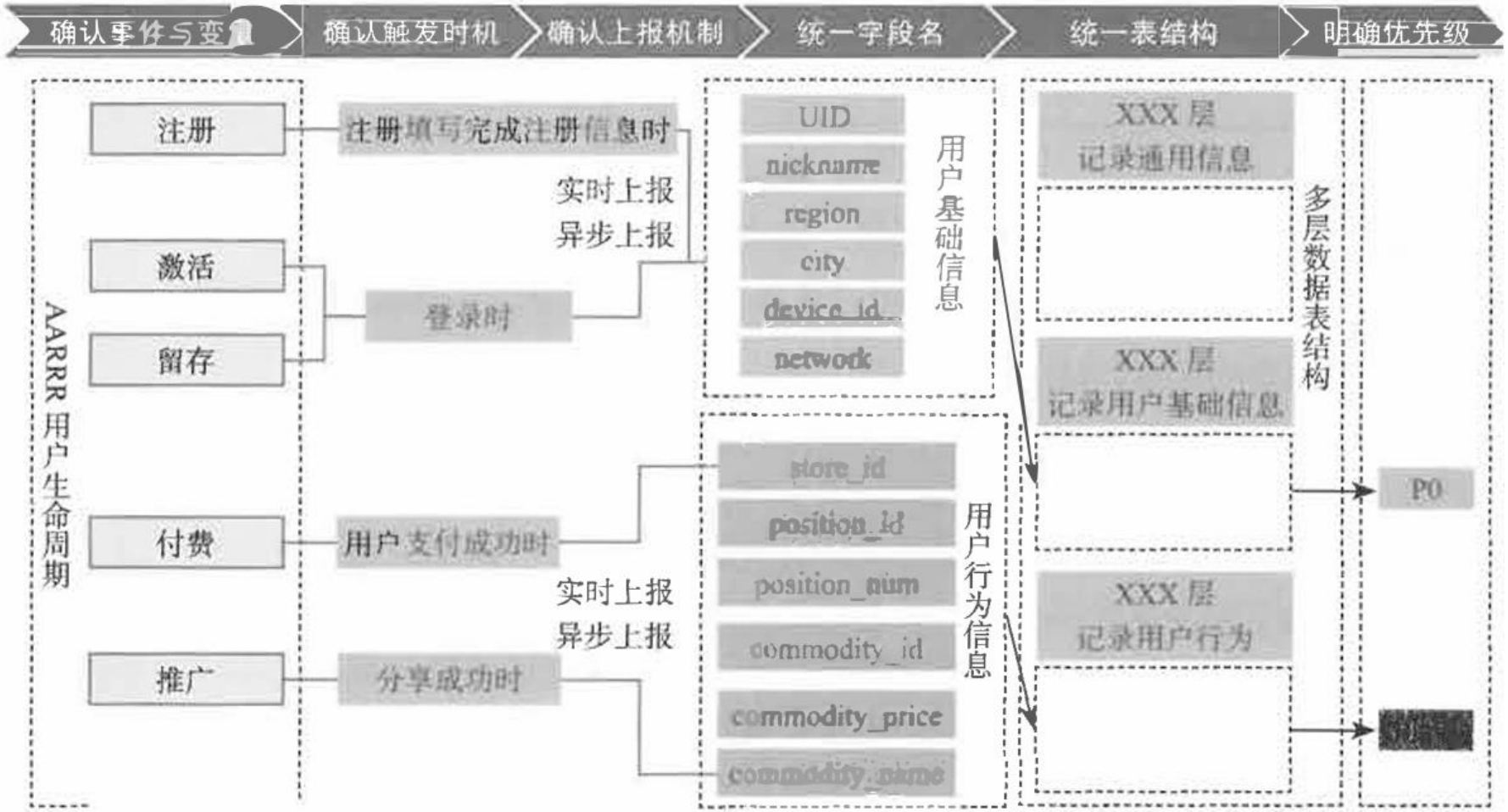
- 业务数据集内同一变量在所有数据表中的名称保持统一。例如，UID表示用户唯一标号，region表示用户的所在地区，city表示用户的所在城市

5.统一数据表结构

- 根据内部的规范和业务场景的需求在公司内部统一数据表结构

6.明确优先级

- 根据数据指标体系的优先级， 为每一个对应的埋点需求标上优先级



初步的埋点文档生成

用户注册转化事件埋点文档

事件名称	事件说明	触发条件	变量英文名	事件属性说明	属性值类型	属性值示例	上线版本	优先级
user_acquisition	用户获取事件	用户注册时	UID	用户唯一标号	int	320130658	1.1	p0
			province_id	省份 ID	int	1. BJ 2. SH 3. CQ 4. SZ ……		
			city_id	城市 ID	int	1. BJ 2. SH 3. CQ 4. SZ ……		
			nikename	昵称	string	稳住，别动		
			device_id	设备 ID	string	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000		
			channel_id	来源渠道	int	1. 微信 2. B 站 3. 知乎 ……		
			platform	平台	string	1. Android 2. iOS 3. PC		
			advertising_id	广告 ID	string			
			memory	手机内存	int	1024		
			open_id	外部用户标识符	string	598e840046d290mc680mc		
			network	网络	string	WiFi		
			register_ts	用户注册时间戳	bigint	1651572489		
			event	事件名称	string	1. 曝光 2. 点击 3. 下载 4. 注册		
			cost	获客成本	bigint	2.4		
			ts	时间戳	bigint	1651572489		

初步的埋点文档生成

事件名称	事件说明	触发条件	变量英文名	事件属性说明	属性值类型	属性值示例	上线版本	优先级
user_login	用户激活/留存事件	用户登录时	用户注册时获取的基础信息					
			login_ts	用户登录时间戳	bigint	1651572489		
user_pay	用户付费事件	用户支付时	用户注册时获取的基础信息					
			pay_ts	支付时间戳	bigint	1651572489		
			order_id	订单 ID	bigint	3287654237		
			pay_order_id	支付订单 ID	bigint	8765438752		
			pay_status	交易状态	int	1. 未付款 2. 已付款 3. 已退款		
			store_id	商店 ID	int	4512379		
			commodity_id	商品 ID	int	6378291		
			commodity_price	商品价格	int	128		
			commodity_num	商品数量	int	5		
			buy_fee	购买金额	int	456		
user_share	用户推广事件	用户分享成功时	用户注册时获取的基础信息					
			share_ts	分享的时间戳	bigint	1651572489		
			share_channel	分享的渠道	int	1. 微信 2. B 站 3. 知乎 ……		
			store_id	分享的店铺 ID	int	4512379		
			commodity_id	分享的商品 ID	int	6378291		